

Hablando al revés

Últimamente se ha puesto de moda hablar al revés. Hay personas capaces de hacerlo sin pensar, a la misma velocidad que hablarían normalmente. Ayer uno de mis amigos me saludó diciendo “ALOH” a lo que yo contesté “OGIMA SOIDA”. El problema es que aunque soy capaz de saludar con cierta soltura, todavía no tengo la fluidez necesaria para mantener una conversación de este tipo. Me he propuesto practicar y para ello voy a crear un programa que dada una frase me la escriba al revés, de forma que la pueda leer varias veces hasta acostumbrarme a ella. Con el fin de ver mis progresos le pediré al programa que escriba también el número de caracteres de la frase.

Implementación

- Cada frase de entrada se lee con la función `getline` porque puede contener blancos.
- La función `resolver` recibe como parámetro de entrada la frase (tipo `string`) y devuelve un `string` con la frase inversa.
- Para hacer la frase inversa utilizar un bucle decreciente que recorre la cadena de derecha a izquierda, empezando por el final. Para añadir caracteres a la cadena inversa utilizar la función `push_back` que añade un carácter al final. Para transformar un carácter a mayúscula utilizar la función `toupper`.
- Para calcular el número de caracteres de una cadena utilizar la función `size`.

Entrada

La entrada comienza con el número de casos de prueba. Cada caso de prueba es una frase escrita con letras en mayúsculas y minúsculas (excluidos caracteres acentuados y la letra ñ), que puede tener caracteres blancos y signos de puntuación. Se garantiza que $0 \leq \text{longitud de la frase} \leq 100000$.

Salida

Para cada caso de prueba se escribe en primer lugar el número de caracteres de la frase, incluyendo blancos y signos de puntuación y a continuación la frase al revés con todos los caracteres en mayúsculas.

Entrada de ejemplo

```
2
Hola
Adios amigo. Que pase un buen dia.
```

Salida de ejemplo

```
4 ALOH
34 .AID NEUB NU ESAP EUQ .OGIMA SOIDA
```

Autor: Isabel Pita.